

Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefening 3E nr. 16

Gegeven:

$$v(t) = 340(1 - e^{-200t}) \text{ km/u}$$

De versnelling is de afgeleide van de snelheid:

$$a(t) = v'(t)$$

$$a(t) = 340 \cdot 200e^{-200t}$$

$$a(t) = 68000e^{-200t} \text{ km/u}^2$$

De maximale versnelling is bij $t = 0$:

$$a(0) = 68000e^0$$

$$a(0) = 68000 \text{ km/u}^2$$

Omzetten naar m/s^2 :

$$1 \text{ km/u}^2 = \frac{1000}{3600^2} \text{ m/s}^2$$

$$a(0) = 68000 \cdot \frac{1000}{3600^2}$$

$$a(0) = \frac{68000000}{12960000}$$

$$a(0) \approx 5.25 \text{ m/s}^2$$

De comfortnorm is:

$$0.7g = 0.7 \cdot 9.81$$

$$0.7g \approx 6.87 \text{ m/s}^2$$

Omdat:

$$5.25 < 6.87$$

wordt de comfortnorm gehaald.

Voor een passagier van 100 kg geldt:

$$F_z = mg$$

$$F_z = 100 \cdot 9.81$$

$$F_z = 981 \text{ N}$$

De horizontale kracht door de versnelling is:

$$F_h = ma$$

$$F_h = 100 \cdot 5.25$$

$$F_h = 525 \text{ N}$$

Het maximale schijnbare gewicht is:

$$F = \sqrt{F_z^2 + F_h^2}$$

$$F = \sqrt{981^2 + 525^2}$$

$$F \approx 1113 \text{ N}$$

Dus het maximale gewicht van de passagier is ongeveer:

1113 N

References